درس الفصل الثاني

كيف يتعلم الذكاء الاصطناعي؟

البيانات – التدريب – الإختبار

أهداف الدرس

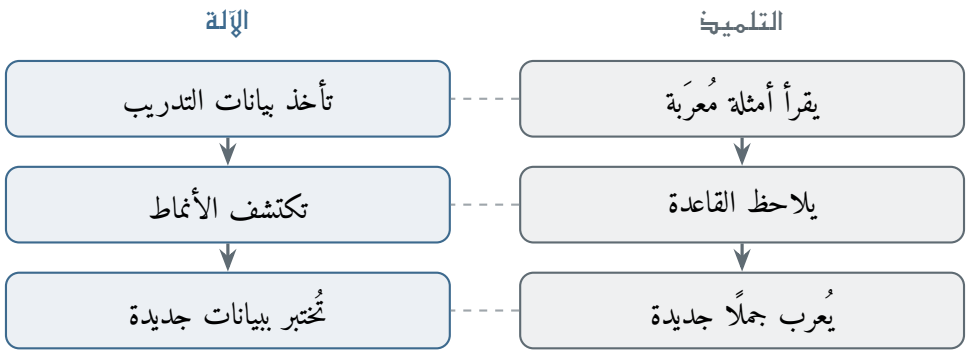
في نهاية هذا الدرس، تستطيع أن:

- تشرح مراحل تعلم الآلة: من البيانات إلى النتيجة.
- تفرّق بين بيانات التدريب وبيانات الاختبار.
- تفهم لماذا يجب أن تكون البيانات متنوعة.
- تتعرف على الانحياز الخوارزمي وطرق التقليل منه.

1. التلميذ والآلة: تشبيه بسيط

كيف يتعلم التلميذ الإعراب؟ يقرأ الأستاذ معه أمثلة كثيرة مُعرَبة، فيلاحظ التلميذ القاعدة. ثم يعطيه الأستاذ جملًا جديدة ليتأكد أنه فهم فعلًا.

الآلة تتعلم بطريقة قريبة من هذه. تأخذ أمثلة كثيرة، وتكتشف فيها **الأنماط**، أي الأشياء التي تتكرر.



2. مراحل التعلم

يمر تعلم الآلة بخمس مراحل متتابعة:



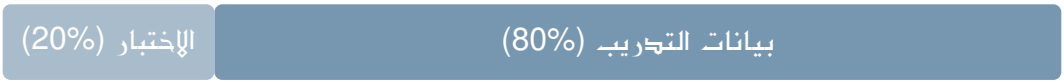
المرحلة	دورها
البيانات	أمثلة كثيرة: نصوص أو صور أو أصوات.
التدريب	يتعلم النظام من البيانات، ويكتشف العلاقات بينها.
النموذج	هو ما ينتج عن التدريب: برنامج «تعلّم» القاعدة.
الاختبار	نجرب النموذج على أمثلة جديدة لم يرها من قبل.
النتيجة	توقع أو تصنيف أو إجابة يقدمها النموذج.

3. بيانات التدريب وبيانات الإختبار

تعريف

بيانات التدريب: البيانات التي يتعلم منها النموذج ويكتشف فيها الأنماط.
بيانات الاختبار: بيانات جديدة نستعملها لتقييم النموذج بعد تدريبه.

نقسم البيانات عادة إلى جزأين: جزء كبير للتدريب، وجزء صغير للاختبار.



لماذا لا نختبر بالأمثلة نفسها؟

لو اختبر الأستاذ التلميذ بالجمل نفسها التي شرحها في القسم، فقد يجيب التلميذ من الذاكرة لا من الفهم. كذلك النموذج: نختبره ببيانات جديدة لنعرف هل **فهم** حقًا.

4. تنوع البيانات

يتعلم النموذج ممّا يراه فقط. إذا كانت البيانات ناقصة أو غير متوازنة، كان التعلم ناقصًا.

مثال

لدينا 500 صورة لهواتف، و500 صورة لحواسيب، و100 صورة فقط لألواح رقمية.



صور الألواح الرقمية قليلة جدًا. لذلك سيخطئ النموذج كثيرًا عندما يرى لوحًا رقميًا جديدًا. نقول إن هذه البيانات **غير ممثِّلة**.

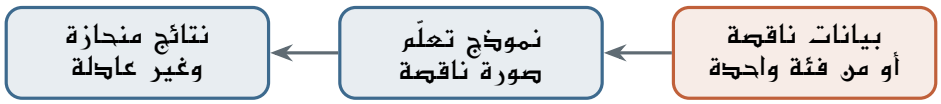
البيانات الجيدة

البيانات الجيدة **متنوعة وممثِّلة**: تغطي مختلف الحالات التي سيواجهها النظام في الواقع.

5. الإنحياز الخوارزمي

تعريف

الانحياز الخوارزمي نتائج غير عادلة أو غير دقيقة، سببها مشكلة في البيانات أو في طريقة تصميم النظام.



مثال من قسم اللغة العربية

نموذج لتصحيح الأخطاء تدرّب على نصوص صحفية حديثة فقط. عندما نعطيه بيتًا من الشعر الجاهلي، قد يعدّ بعض الكلمات الفصيحة القديمة أخطاءً. السبب: لم يرَ هذا النوع من النصوص أثناء التدريب.

◄ كيف نقلل الإنحياز؟

- نجمع بيانات **متنوعة** تمثل جميع الفئات والحالات.
- نوازن بين عدد الأمثلة في كل فئة.
- نختبر النموذج على حالات مختلفة، ونراجع أخطاءه.

انتبه!

لا يكفي أن نقول: «النموذج أعطى النتيجة، إذن هي صحيحة». النموذج يعكس البيانات التي تعلّم منها، بما فيها من نقص.

خلاصة الدرس

- تتعلم الآلة من **البيانات**، كما يتعلم التلميذ من الأمثلة.
- المراحل: البيانات ← التدريب ← النموذج ← الاختبار ← النتيجة.
- نختبر النموذج دائمًا ببيانات **جديدة** لم يرها.
- البيانات الناقصة تؤدي إلى **الانحياز**، فنحتاج بيانات متنوعة وممثِّلة.